

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2022 年 秋 季 学 期 考 试 科 目： 线 性 代 数 学 院： 数 学 科 学 学 院

试 卷 类 型： A 卷 命 题 人： 线 性 代 数 教 研 组 审 核 人： _____

考试说明：本课程为闭卷考试，共 3 页，只可携带考场规定的必需用品。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

注：I 表示单位矩阵，O 表示零矩阵。

一、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta)$, $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta, \gamma$ 是 A, B 的各列, 均为 4 维列向量, 且 $|A| = -3, |B| = 1$, 则 $|A + 2B| =$ _____.
2. 若方阵 A 满足 $A^2 + 3A - 2I = O$, 则 $(A + I)^{-1} =$ _____.
3. 设 A 是 3 阶方阵, $|A| = 3$, 将 A 的第 1 行的 -1 倍加到第 2 行得矩阵 B , 则 $|A + B| =$ _____.
4. 设 $\alpha = (1, 0, -3)^T, \beta = (2, 0, 1)^T, A = \alpha\beta^T$, 则 $2I - A^3 =$ _____.
5. 已知 2 维实向量空间 R^2 的两组基为 $B_1 = \{\alpha_1, \alpha_2\}$ 及 $B_2 = \{\beta_1, \beta_2\}$, 其中 $\alpha_1 = (1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2)^T; \beta_1 = (2, 1)^T, \beta_2 = (0, 1)^T$. 若 γ 在基 B_1 下的坐标为 $(1, -1)^T$, 则 γ 在基 B_2 下的坐标为 _____.
6. 设 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, B 与 A 相似, 则 $|B^* + 3I| =$ _____.

二、选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 已知 2 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B 的关系描述正确的是 ().
A. 相抵、相似 B. 相抵、合同 C. 合同、相似 D. 不确定
2. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 且 $ABC = I$, 则必有 ().
A. $CAB = I$ B. $BAC = I$ C. $CBA = I$ D. $ACB = I$

3. 设 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$, 若 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 1, 则 $a = (\quad)$.

- A. 1 B. -1 C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

4. 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同解, α_1, α_2 是对应齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = b$ 的一般解是 $(\quad)$.

- A. $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$ B. $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$
C. $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$ D. $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_2 - \alpha_1) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$, 则下列向量中是 A 的对应于特征值 -2 的特征向量的是 $(\quad)$.

- A. $(-1, 0, 1)^T$ B. $(1, -1, 0)^T$ C. $(1, 0, 2)^T$ D. $(1, 1, 2)^T$

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $y_1^2 - 2y_2^2$, 其中 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. 若 $Q = (-\alpha_2, -\alpha_3, \alpha_1)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $(\quad)$.

- A. $-2y_1^2 + y_2^2$ B. $y_1^2 - 2y_2^2$ C. $-2y_1^2 + y_3^2$ D. $-2y_2^2 + y_3^2$

三、计算题(共 4 题, 共 28 分)

1. (6 分) 设 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $\left| \frac{1}{2}A \right|$.

2. (8 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (2, 1, 1, 0)^T, \alpha_4 = (2, 5, -3, 4)^T, \alpha_5 = (1, -1, 2, -1)^T$, 求此向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

3. (8 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 且 $AB = A + 2B$, 求矩阵 B .

4. (6 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \end{pmatrix}$ 可对角化, 求 a .

四、证明题(共 1 题, 8 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 证明: $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

五、解方程组（共 1 题，14 分）

设线性方程组

$$\begin{cases} -x_1 - 4x_2 + x_3 = 1 \\ ax_2 - 3x_3 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + (a+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

- (1) 试就 a 讨论方程组解的情况;
- (2) 当方程组有无穷多解时, 求其一般解.

六、二次型（共 1 题，14 分）已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的秩为 1.

- (1) 求 a 的值;
- (2) 利用正交变换法将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵 Q ;
- (3) 写出规范形;
- (4) 求矩阵 $A - tI$ 为正定矩阵时 t 的取值范围.